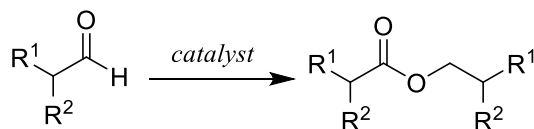


第 X 题 醛? 醇? 酯?

1887 年, *Claisen* 首次发现苯甲醛在苯甲醇钠催化下生成苯甲酸苄酯。1906 年, 俄国化学家 *Tishchenko* 系统研究, 发现在金属醇盐催化下, 两分子醛可发生歧化反应得到类似产物:

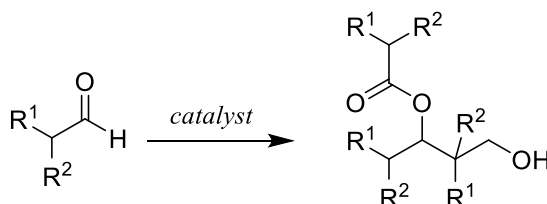
Traditional Tishchenko reaction:



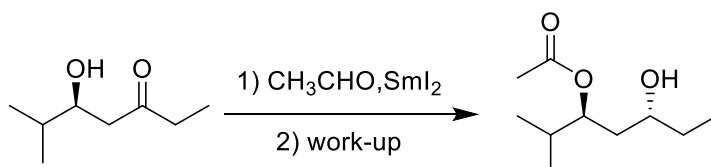
X-1 列举出上述反应体系中可能发生的常见副反应 (至少两个)。

Tishchenko 反应的一种变体是 *aldol-Tishchenko* 反应:

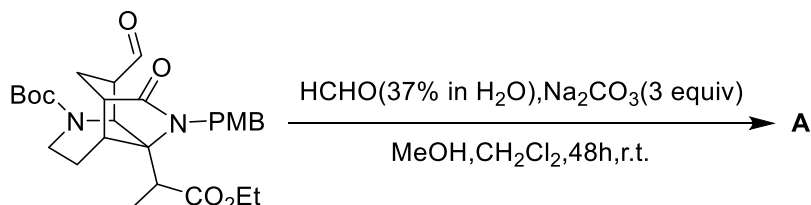
Aldol-Tishchenko reaction:



X-2 根据你对以上反应的理解, 画出以下反应所经历的关键中间体 (注意立体构型)。



X-3 该拓展反应常应用于构造多醇骨架:

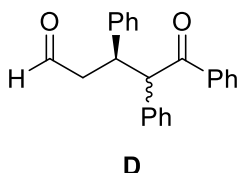


X-3-1 该反应中最少要消耗多少当量的甲醛 (不考虑其他副反应)。

X-3-2 画出反应所经历的关键中间体。

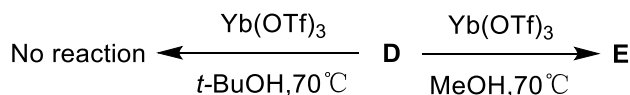
X-3-2 画出双醇产物 **A** 的结构。

X-4 有研究团队尝试利用底物 **D** 来探究不同条件下其反应性:

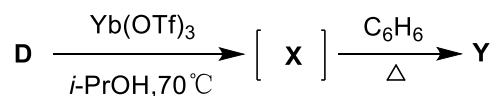


X-4-1 已知 **D** 可由有机物 **B** 和 **C** 通过共轭加成反应得到, 试画出 **B** 和 **C** 的结构。

X-4-2 研究团队选定 $\text{Yb}(\text{OTf})_3$ 作为催化剂, 第一次尝试在溶剂 *t*-BuOH 中进行反应, 但是并未得到任何产物。第二次将溶剂更换为 MeOH 后得到产物 **E** ($\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_3$), 试画出 **E** 的结构。



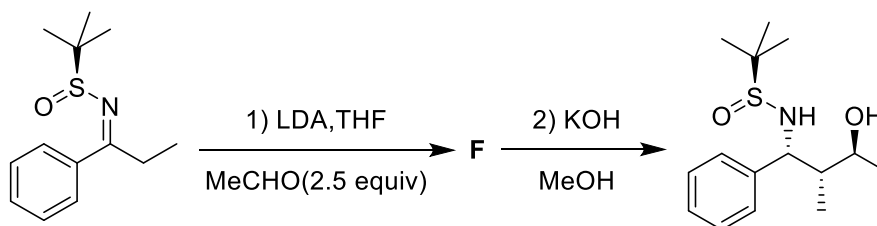
X-4-2 将溶剂换为 *i*-PrOH 后，研究团队成功得到了环状产物 **Y**：



X-4-2-1 已知 **D** 经过得到中间体 **X**，**X** 在无水苯中加热得到与 **D** 分子式相同的产物 **Y**，画出 **X** 与 **Y** 的结构。

X-4-2-2 解释在该体系中不同溶剂与不同反应的关系。

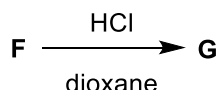
X-5 经典 *Aldol-Tishchenko* 反应仅作用于 C=O 双键，*anti* 构型的高效不对称合成方法极少。而在 2015 年，Gerard P. McGlacken 团队首次将反应拓展至手性叔丁基亚砷亚胺，一步构建 2~3 个手性中心，高非对映/对映选择性得到 *anti*-1,3-氨基醇。



X-5-1 画出 **F** 的结构。

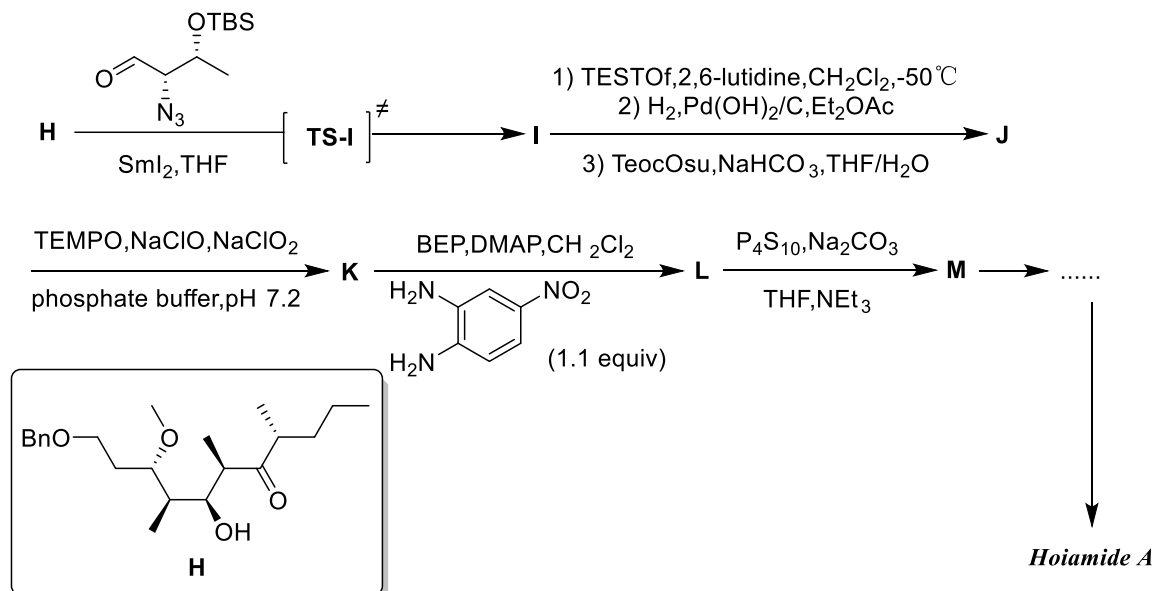
X-5-2 解释反应的立体选择性。（可通过底物生成 **F** 的过渡态进行解释）

X-5-3 中间体 **F** 还可以被盐酸处理得到盐 **G**：



画出产物 **G** 的结构。

X-6 该反应也会系统性地运用在全合成中，如在天然产物 *Hoiamide A* 的合成中底物 **H** 通过 *Tishchenko* 反应及一系列反应来构造复杂的手性中心：



画出过渡态 **TS-I** 及中间产物 **I-M** 的结构。